

День 3. Обратная связь

MIT 18.06. Complete solutions, consistency, rank cases.

Итог: День 3 засчитан. Gate F можно считать пройденным: consistency, x_p , $N(A)$, complete solution и четыре rank cases применены правильно.

Глоссарий

- Совместность (consistency) - условие, что $Ax = b$ имеет хотя бы одно решение.
- Частное решение x_p (particular solution) - одно конкретное решение $Ax = b$.
- Однородная часть x_n (homogeneous part) - любой вектор из $N(A)$.
- Полное решение (complete solution) - запись всех решений как $x = x_p + x_n$.
- Full column rank - случай $r = n$, где pivot есть в каждом столбце.
- Full row rank - случай $r = m$, где pivot есть в каждой строке.

Что получилось хорошо

- Быстрый ремонт со Дня 2 выполнен: $n - r = 5 - 2 = 3$, special solution для B_2 проверен прямым умножением.
- Для $B_1x = b$ правильно найдены row reduced form, условие совместности $b_3 + b_1 - b_2 = 0$, частное решение $x_p = (0, 0, 1, 0)$ и полное решение через $N(B_1)$.
- Для $B_2x = c$ правильно найдены условия совместности, $x_p = (1, 2, 0, 0, 0)$, basis для $N(B_2)$ и complete solution.
- No-solution checks сделаны коротко и по делу: правая часть проверяется через условие совместности.
- Таблица четырёх rank cases в целом правильная: где все b разрешимы, где есть ограничения на b , где одно решение, где бесконечно много.
- Full column rank записан корректно: не все b разрешимы, решений 0 или 1, $\dim N(A) = 0$, главный риск - условия на b .
- Замечание, что конкретная правая часть b для B_1 совпадает со вторым pivot column исходной матрицы, корректно: это сразу показывает $b \in C(B_1)$ и даёт $x_p = (0, 0, 1, 0)$.

Что поправить

1. Когда используешь shortcut $b \in C(A)$, допиши связку до полного решения:

$$b \in C(A) \rightarrow x_p \rightarrow N(A) \rightarrow x = x_p + x_n.$$

2. В rank cases полезно связывать строку “решений 0 или 1” с условием $b \in C(A)$: если b попадает в column space, решение одно; если нет, решений нет.

Status gates

Gate C-F: PASS. Следующий фокус: Gate G, то есть independence, span, basis и dimension через rank/nullspace evidence.